3. இயந்திரக் கருவிகள்

4. சிறப்புக் கருவிகள் ஆகும்.

2.1.1 கைக்கருவிகள்

தானியங்கி வாகனப் பணிமனைக் கூடத்தில் அல்லது தொழிலகங்களில் பழுது நீக்கப் பயன்படுத்தும் கருவிகளைப் பழுது நீக்க வேண்டிய வாகனம் இருக்கும் இடத்திற்கு நாம் கையில் எடுத்துச் சென்று பணி செய்வோமானால் அக்கருவிகள் கைக்கருவிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. கைக்கருவிகள் பயன்படுத்தும் தன்மையைப் பொருத்து பல வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. அவை,

1. மரை திருகி மற்றும் கொறடு (Spanner And Wrenches)
2. கொறடு (Pilers)
3. சுத்தி (Hammers)
4. குத்தூசி (Punches)
5. திருப்புளி (Screw Driver)
6. அறுக்கும் வாள் (Hacksaw)
7. அரம் (Files)
8. துளையிடும் உளி (Drill Bit)

2.1.1.1 மரை திருகி மற்றும் கொறடு (Spanner And Wrenches)

A) திறந்த மரை திருகி

B) மூடிய மரை திருகி

C) பெட்டி அல்லது குழி மரை திருகி

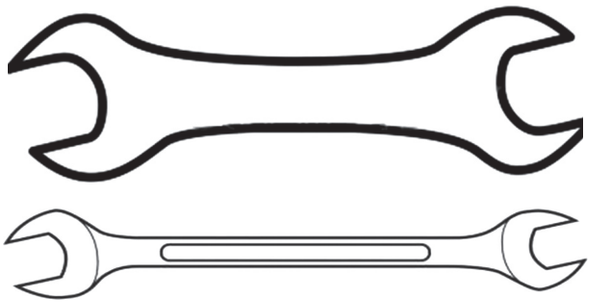
D) சீர்படுத்ததக்க கொறடு மற்றும் குழாய் கொறடு

E) ஸ்பார்க் பிளக் திருகி

F) பட்டைவடிவ சாவி

A) திறந்த மரை திருகி

இதில் ஒரு முனை மரை திருகி (Single Ended Spanner) இரு முனை மரை திருகி (Double Ended Spanner) அடங்கும். நான்கு (அ) ஆறு பட்டை தலையுடைய மரையாணி (Bolt) (or) நட்டு (Nut) இவற்றை கழற்றவும் முடுக்கவும் பயன்படுகிறது. இது குரோமியம் (Chromium) வெனேடியம் (Vanadium) என்ற உலோக கலவை (Alloy Steel) தயாரிக்கப்படுகின்றன. மரைதிருகி (Spanner) அனைத்திலும் அதன் அளவு (Size) எவ்வளவு என்பதை 'மி.மீ' (அல்லது) அங்குலம் ('Inch') அளவில் குறிக்கப்பட்டு இருக்கும்.



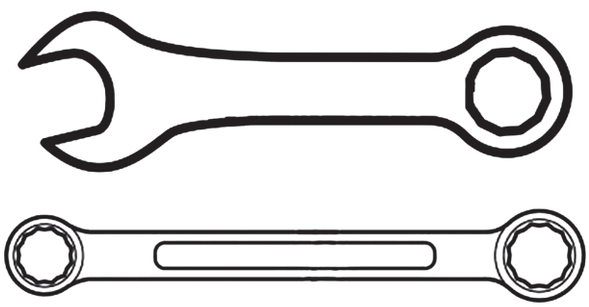
படம் – 2.1.1.1(a) **திறந்த மரை திருகி**

மரை திருகி களின் அளவுகள்:

- 6–7 மி.மீ
- 8–9 மி.மீ
- 10–11 மி.மீ
- 12–13 மி.மீ
- 14–15 மி.மீ
- 16–17 மி.மீ
- 18–19 மி.மீ
- 20–22 மி.மீ
- 21–23 மி.மீ
- 24–27 மி.மீ
- 25–28 மி.மீ
- 27–32 மி.மீ

B) மூடிய மரை திருகி (Rings Spanner)

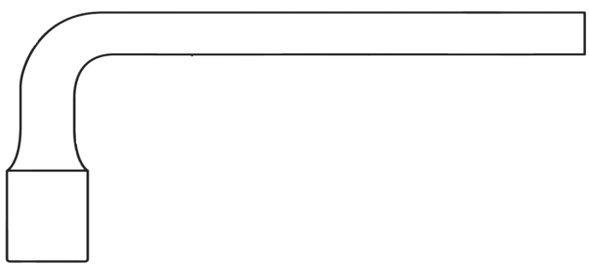
இதன் இரு முனைகளிலும் வளையம் போன்ற பகுதிகளில் பனிரண்டு பட்டை கொண்ட துளை இருக்கும். இது ஆறு பட்டைதலை கொண்ட மரையாணி (Bolt) – களையும், நான்கு பட்டை



படம் – 2.1.1.1(b) மூடிய மரை திருகி

கொண்ட மரையாணி (Bolt) – களையும் எளிதில் கவ்வும். குறுகிய சிக்கலான இடங்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முறுக்கவும், கழற்றவும் பயன்படுகிறது.

C) பெட்டி அல்லது குழி மரையாணி (Box Spanner)



படம் – 2.1.1.1(c) பெட்டி மரை திருகி (அல்லது குழி மரை திருகி)

AM_Tamil_Chp02.indd 22 12/24/2019 1:09:49 PM